ENDEREÇAMENTO

quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 12:56

IP --> Só consegue estabelecer conexão se houver um padrão entre os dois
MAC --> Endereçamento físico (pode ter mais de um)

MODELOS E PROTOCOLOS DE REDE

Cada processo adiciona uma informação para que o próximo saiba o que fazer, separando internamente como essa informação vai ser transmitida, e em que ordem ela vai ser transmitida

Protocolos --> Permitem que tenha uma padronização para que diferentes dispositivos e aplicações consigam conversar **(HTTP, FTP, SMTP, TCP, UDP, IP)**

- Definem formas como a informação é transmitida, **regras** e **padrões** de **comunicação**
- **Ditar as etapas** na transformação para que a **informação possa ser lida do outro lado da rede**, como uma foto que é **picotada**, e quando o remetente receber, terá que remontar para ser **interpretada e completa**
- Garantem que saiba apenas o que faltou, **garantindo um controle**

OSI: É definido como uma parte mais teórica,

- **Mais detalhado**
- **Aplicação** (conversar diretamente com os apps, seguindo protocolos como http, pegando os dados e faz como uma síntese do conteúdo)Em uma carta, seria o envelope, com origem e destino
- **Apresentação** (meios que serão utilizados para a realização da transmissão) Levar até a carta ao correio, onde o pacote da aplicação ganha mais uma informação)
- **Sessão** (determinar o meio pelo qual vai ser transmitido)
- **Transporte** (responsável pelo endereçamento, segundo o protocolo utilizado, nesse caso o protocolo não é definido)
- **Rede** (responsável pela criação do endereço de IP, o endereço lógico)
- **Enlace** (para qual interface física será enviado, endereço físico)
- **Física** (transmissão em si do sinal, determinação da forma de transmissão, como luz, pulso elétrico, wireless)

TCP/IP :

- **Mais utilizado, mais próxima do que acontece na realidade**
- **Aplicação**(conversar diretamente com os apps, seguindo protocolos como http, pegando os dados e faz como uma síntese do conteúdo) Em uma carta, seria o envelope, com origem e destino
- **Transporte** (responsável pelo endereçamento, exatamente com o padrão definido pelo TCP)
- **Internet** (responsável pela criação do endereço de IP, o endereço lógico)
- **Acesso à rede**

A ordem em ambos vai depender de quem envia (sentido empacotamento) e quem recebe (sentido desempacotamento)
OSI não funciona exatamente

Aplicação --> HTTP
Transporte --> TCP e UDP
Internet --> IP e IPv4
Acesso a rede --> Ethernet (físico)]

==========
==========

IPv4 e IPv6

IP --> Endereço lógico para identificação de um dispositivo, que precisa ser padronizado

IPv4 é o padrão antigo e o IPv6 é o novo, mas ambos ainda estão no mercado;
IPv4 --> Anos 80, padrão de comunicação na internet, mas não está mais aguentando a demanda(4,2 bilhões números de endereço)
IPv6 --> É mais longo e mais complexo, e por isso acaba sendo menos utilizado

Endereçamento IP --> Transformar números em binário
IPv4 --> Divididos em 4 partes de 8 bits (valor binários) no total tem 24bits
IPv6 --> Possuí 128 bits

Tabelinha binário

128	64	32	16	8	4	2	1

---------->>>>

Cabe no primeiro? Então subtrai, coloca 1 e vai pro próximo
Cabe no segundo? Então subtrai, coloca 1 e vai pro próximo
Cabe no segundo? Se não, colocar como 0

Calculando com o 192:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	0	0	0	0

Calculando com o 248:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	0	0	0

Calculando com o 256:

128	64	32	16	8	4	2	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1

O número máximo de endereçamento de IPv4 é:

255 . 255 . 255 . 255 ---> Com 8 bits esse é o maior IP possível
000 . 000 . 000 . 000 ---> Com 8 bits esse é o menor IP possível

IPv6 --> 128 bits em 8 grupos de 16bits
4 dígitos hexadecimais (1-9-a-f)

Exercícios:

1) 172.16.0.194

	128	64	32	16	8	4	2	1
172	1	0	1	0	1	1	0	0
16	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	1	1	0	0	0	0	1	0

R: 10101100.00010000.00000000.11000010

2)10.108.200.33

	128	64	32	16	8	4	2	1
10	0	0	0	0	1	0	1	0
108	0	1	1	0	1	1	0	0
200	1	1	0	0	1	0	0	0
33	0	0	1	0	0	0	0	1

R: 00001010.10010100.11001000.00100001

3)192.169.253.45

	128	64	32	16	8	4	2	1
192	1	1	0	0	0	0	0	0
169	1	0	1	0	1	0	0	1
253	1	1	1	1	1	1	0	1
45	0	0	1	0	1	1	0	1

R:11000000.10101001.11111101.00101101

4)35.215.58.98

	128	64	32	16	8	4	2	1
35	0	0	1	0	0	0	1	1

215	1	1	0	1	0	1	1	1
58	0	0	1	1	1	0	1	0
98	0	1	1	0	0	0	1	0

R: 00100011.11010111.00111010.01100010

5)173.255.227.4

	128	64	32	16	8	4	2	1
173	1	0	1	0	1	1	0	1
255	1	1	1	1	1	1	1	1
227	1	1	1	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	1	0	0

R: 10101101.11111111.11100011.00000100

CLASSES DE ENDEREÇAMENTO

A --> 0.0.0.0 até 127.255.255.255 (precisa atender redes com muitos hosts)
B --> 128.0.0.0 até 191.255.255.255
C --> 192.0.0.0 até 223.255.255.255
D --> 224.0.0.0 até 239.255.255.255 (reservada para endereçamento de roadcast)
E --> 240.0.0.0 até 255.255.255.255 (reservada para testes)

Quando o número chega ao limite dele, é adicionado ao próximo:

191.10.255.255 + 1 = 191.11.0.0
Octeto = cada bloco de oito bits(números)

Endereços de redes locais (LAN): (faixa de IP, ou seja, precisa ser entre esses valores, independentemente de ser A, B ou C

10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255

Endereços de multicast: Enviar um único pacote de dados para um grupo específico

Endereço de rede, endereços de IP dentro da range do endereço de rede e o de multicast
Endereço de Loopback: 127.0.0.1 para testar a pilha de rede local, ou seja, realizar uma local host

Local host --> Minha própria máquina fazendo conexão com ela mesma **(127.0.0.1)**

Rede local (LAN)

==========
==========

Máscaras de Sub-rede

As máscaras foram criadas para dividir a rede de computadores em diferentes sub-redes
Definindo o tamanho da rede
Sub-rede é uma particulação da rede IP
Define qual parte do IP é da conexão e qual parte é do host, por meio do CIDR

O **CIDR** --> Define após uma barra, quantos bits vão ser utilizados naquele endereço de rede:
192.168.1.0/24 --> Mas é um pouco menos utilizado
Separar/congelar 24 bits --> Pertencer à rede
O restante dos bits vai pertencer ao host

Ex: 10.108.1.33/16

Quando definimos a rede (quantidade de bits após a barra) garantimos que todos os computadores com esse mesmo início de IP estejam conectados na mesma rede e consigam conversar
E os números após a rede, são "distribuídos" pelos usuários (**hosts**)

1 octeto varia 256 vezes, ou seja, a cada octeto são garantidos 256 "vagas", mas devemos multiplicar
É possível congelar partes dos octetos (como /25, que congela 1 octeto e 1 bit)

CIDR	Decimal	Número de Hosts
/30	255.255.255.252	4
/29	255.255.255.248	8

/28	255.255.255.240	16
/27	255.255.255.224	32
/26	255.255.255.192	64
/25	255.255.255.128	128
/24	255.255.255.0	256
/16	255.255.0.0	65.536
/8	255.0.0.0	16.777.216

Endereços de rede vão determinar o tamanho de cada rede que podemos construir, e é extremamente necessário pois sem ele a comunicação entre os hosts não é possível
Quantidade muito limitada, por isso saber dividir bem é essencial

Endereço de rede --> Conexão entre as máquinas
Endereços de hosts --> Cada máquina
Endereço de broadcast --> Garante que a informação seja enviada para todos os hosts de forma simultânea e ocupa menos a banda por enviar somente 1 vez o conteúdo

10.108.1.33/24
00001010. 01101100.0000001.00100001

- Quando falamos sobre "congelar" o endereço de rede significa igualar tudo a 1:

11111111.11111111.11111111.00000000

- Para encontrar o valor do IP da rede, precisamos somar o IP do host (primeiro) com a máscara, mas somente resulta 1 se ambos forem 1:

00001010.01101100.00000001.00000000 --> Esse é o IP da rede, convertendo para valores:
10.108.1.0/24 --> Esse é o primeiro endereço da rede, e não pode ser utilizado
Os hosts nunca podem receber o endereço da rede
Endereço de broadcast --> Sempre o ultimo endereço disponível: 10.108.1.255

Exemplo sem considerar apenas octetos inteiros:

11111111.11111111.11111111.11000000
255.255.255.192 --> Máscara de rede

Comparando IP com a máscara de rede para chegar ao endereço de rede

00001010.01101100.0000001.00100001 --> IP
11111111.11111111.11111111.11000000 --> Máscara
00001010.01101100.0000001.00000000 --> Endereço de rede
00001010.01101100.0000001.00111111 --> Endereço de broadcast

O endereço de broadcast, ao comparar com a máscara é possível observar que é o inverso:

11111111.11111111.11111111.11000000 --> Máscara
00001010.01101100.0000001.00111111 --> Endereço de broadcast

Então sempre que a máscara tiver bits ocupados, para descobrir o endereço de broadcast só precisamos inverter (colocar 1 onde tem 0 e 0 onde tem 1)

10.108.1.0/26 --> Endereço de rede
O endereço de broadcast seria 10.108.1.63, já que com /26bits é possível ter 64 hosts:
64 – 2 (rede e broadcast) --> então o broadcast é 10.108.1.63/26

Máscara de sub-rede --> Mais utilizada, 255.255.255.0

3° EXEMPLO

Endereço host --> 00001010.01101100.0000001.10010101 (alteramos o endereço de host)
Máscara --> --> 255.255.1.192 (00001010.01101100.0000001.11000000
Endereço de rede --> 00001010.01101100.0000001.10000000 (ao realizar a comparação entre host e máscara)
Endereço de broadcast --> 00001010.01101100.0000001.10111111

==========

128	64	32	16	8	4	2	1	
1	1	1	1	1	0	0	0	1

11001000
11111000

10.108.200.XX/24 --> Quando quero dividir a rede, por exemplo, na área educacional e na adiministrativa:

Rede adm: 16 IPs --> 10.108.200.0/27
Rede: 10.108.200.0/27

Host - 00001010.01101100.11001000.00010000
Máscara - 11111111.11111111.11111111.00000000
Rede – 00001010.01101100.11001000.00000000
10.108.200.0

Rede impressoras: 8 IPs --> 10.108.200.8/28
10.108.200.16/28

Host - 00001010.01101100.11001000.00001000
Máscara - 11111111.11111111.11111111.11110000
Rede – 00001010.01101100.11001000.00001000
10.108.200.

Rede educacional: 232 IPs --> 10.108.200.232/24

Host - 00001010.01101100.11001000.11111000
Máscara - 11111111.11111111.11111111.00000000
Rede - 00001010.01101100.11001000.00000000

==========
Rede adm – 16 hosts (incluindo broadcast e rede)

Rede --> 10.108.200.0/27
Broadcast --> 10.108.200.15

Rede educ – 62 hosts (incluindo broadcast e rede)

Rede --> 10.108.200.16/26
Broadcast --> 10.108.200.77

Rede impressoras – 8 hosts (incluindo broadcast e rede)

Rede --> 10.108.200.78/28
Broadcast -->

==========

1. Endereço da rede
2. O primeiro IP válido para host
3. O último IP válido para host
4. O endereço de broadcast

IP: 192.168.1.25/24

Endereço da rede: 192.168.1.0
Primeiro IP válido: 192.168.1.1
Último IP válido: 192.168.1.254
Broadcast: 192.168.1.255

IP: 10.0.5.200/8

Endereço da rede: 10.0.0.0
Primeiro IP válido: 10.0.0.1
Último IP válido: 10.255.255.254
Broadcast: 10.255.255.255

IP: 172.20.35.180/16

Endereço da rede: 172.20.0.0
Primeiro IP válido: 172.20.0.1
Último IP válido: 172.20.255.254
Broadcast: 172.20.255.255

IP: 192.168.15.240/24

IP: 172.16.45.100/16

Endereço da rede: 172.16.0.0
Primeiro IP válido: 172.16.0.1
Último IP válido: 172.16.255.254
Broadcast: 172.16.255.255

IP: 192.168.10.130/24

Endereço da rede: 192.168.10.0
Primeiro IP válido: 192.168.10.1
Último IP válido: 192.168.10.254
Broadcast: 192.168.10.255

IP: 10.50.75.25/8

Endereço da rede: 10.0.0.0
Primeiro IP válido: 10.0.0.1
Último IP válido: 10.255.255.254
Broadcast: 10.255.255.255

IP:172.31.200.99/16

Endereço da rede: 172.31.0.0
Primeiro IP válido: 172.31.0.1
Último IP válido: 172.31.255.254
Broadcast: 172.31.255.255

IP:192.168.100.67/24

Endereço da rede: 192.168.15.0
Primeiro IP válido: 192.168.15.1
Último IP válido: 192.168.15.254
Broadcast: 192.168.15.255

Endereço da rede: 192.168.100.0
Primeiro IP válido: 192.168.100.1
Último IP válido: 192.168.100.254
Broadcast: 192.168.100.255

IP: 10.10.8.145/8

Endereço da rede: 10.0.0.0
Primeiro IP válido: 10.0.0.1
Último IP válido: 10.255.255.254
Broadcast: 10.255.255.255

Endereço de IP público: Não pode se repetir
Endereço de IP privado, dentro de uma LAN, pode se repetir por cada servidor local não conversar com outros servidores

NAT --> Técnica que permite esse conjunto de IPs privados serem impressos em apenas um IP público

NAT ESTÁTICO --> O endereço de IP privado sempre vai para o endereço público (1 –> 1) normalmente feito quando se trata de empresas, pois vários IPs privados já estão em públicos, e juntar vários desses IPs públicos causaria congestionamento

NAT DINÂMICO --> Os endereço de IP privados, são mapeados para um mesmo IP público (vários -> 1) normalmente feito nas redes de casas, por exemplo juntar as redes de uma pessoa com mais três vizinhos

PAT (NAT OVERLOADING) --> Endereços de IP privados se juntam em apenas 1 endereço público, que se divide em portas

CGNAT --> NAT dentro do NAT (operadoras de internet utilizam):
Os IPs privados se juntam em um IP público e esse é enviado para a operadora, que vai juntar novamente esses IPs e junta em apenas 1 IP público, gerando reaproveitamento de IPs
Traduzindo duas vezes os IPs

- **Retomada do conteúdo:**

IP: 192.210.27.30 /16
--> 255.255.0.0 (em binário: 11111111.11111111.00000000.00000000) onde o 1 representa a rede, e o 0 os valores disponíveis para host

1° endereço é de rede
Último endereço é de broadcast
Endereço de gateway --> endereço que vai ser conectado ao roteador, para que converse com outras redes (ou o primeiro disponível para host ou o último é um padrão mais comum)
Roteador --> Interligar redes